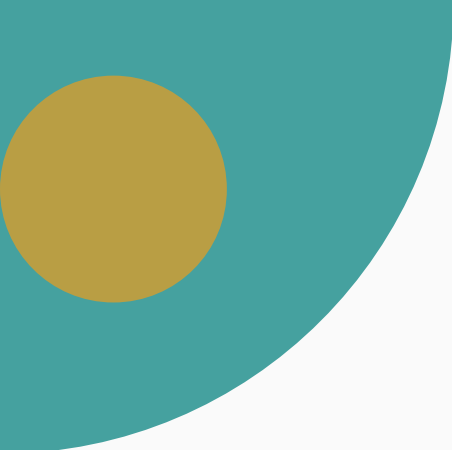




Guide *d'Utilisation*

Application de gestion des PFE

Version 2.0

Date Mai 2026

Plateforme Tomcat 9

Résumé

Ce document décrit l'ensemble des fonctionnalités de l'application Gestion des PFE : import de données, affectation des encadrants, configuration et génération du planning, exports et procès-verbaux.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Présentation générale	3
1.2	Accès à l'application	3
1.3	Flux de travail principal	3
1.4	Navigation	4
2	Page d'accueil	5
3	Affectation des encadrants	6
3.1	Import unifié des données	6
3.1.1	Format de la feuille Étudiants (par filière)	6
3.1.2	Format de la feuille Professeurs	6
3.1.3	Format de la feuille Salles (optionnelle)	6
3.1.4	Procédure d'import	6
3.2	Lancement de l'affectation	7
3.3	Historique des affectations	8
4	Configuration du planning	9
4.1	Étape 1 : Plage horaire et durée	9
4.1.1	Contraintes disponibles	10
4.2	Sauvegarde de la configuration	12
5	Planning des soutenances	13
5.1	Vue d'ensemble	13
5.2	Génération du planning	13
5.3	Résultats de génération	14
5.3.1	Succès	14
5.3.2	Échec	14
5.4	Historique du planning	15
6	Procès-Verbaux (PVs)	16
6.1	Présentation	16
6.2	Interface	16
6.3	Utilisation	16
6.4	Téléchargement en masse	16

7	Dashboard analytique	17
7.1	Vue d'ensemble	17
7.2	Recherche	17
7.2.1	Résultat étudiant	17
7.2.2	Résultat professeur	17
7.3	Graphiques	18
8	Paramètres de l'application	18
8.1	Identité de l'établissement	18
8.1.1	Stockage local	19
8.1.2	Stockage Cloud (S3 compatible)	19
8.2	Service NLP (optionnel)	20
9	Gouvernance	21
9.1	Gestion des professeurs	21
9.2	Indisponibilités des professeurs	21
10	Journal d'audit	21
11	Résolution de problèmes courants	23
11.1	Le planning ne se génère pas	23
11.2	L'import Excel échoue	23
11.3	Les PVs ne sont pas disponibles	23
11.4	Le stockage S3 ne fonctionne pas	23
12	Raccourcis et bonnes pratiques	24

1 Introduction

1.1 Présentation générale

L'application **Gestion des PFE** est une plateforme web permettant de gérer l'ensemble du cycle des soutenances de Projets de Fin d'Études :

- Import des listes d'étudiants et de professeurs depuis un fichier Excel unifié
- Affectation automatique et équilibrée des encadrants
- Configuration dynamique du planning (jours, créneaux, contraintes)
- Génération automatisée du planning des soutenances
- Export des documents (PDF, Word) et génération des procès-verbaux
- Tableau de bord analytique avec statistiques et recherche
- Gouvernance des professeurs et gestion des indisponibilités
- Journal d'audit pour la traçabilité des opérations

1.2 Accès à l'application

Après déploiement sur Tomcat, l'application est accessible à l'adresse :

`http://localhost:8080/Gestion-Des-PFE/`

Note

L'application ne requiert pas d'authentification. Toutes les opérations sont tracées via un acteur local d'audit.

1.3 Flux de travail principal

Le workflow standard de l'application suit ces étapes :

1. **Importer** les données Excel (étudiants, professeurs, salles)
2. **Générer** les affectations encadrant-étudiant
3. **Configurer** les paramètres du planning
4. **Générer** le planning des soutenances
5. **Exporter** les documents et PVs

1.4 Navigation

L'interface dispose d'une **barre latérale** (sidebar) sombre et rétractable à gauche. Au survol, elle s'étend pour afficher les libellés. Les sections sont :

-  **Dashboard** – Statistiques et recherche
-  **Affectation** – Import et affectation
-  **Configuration** – Paramètres du planning
-  **Planning** – Génération et exports
-  **PVs** – Procès-verbaux
-  **Gouvernance** – Professeurs et indisponibilités
-  **Administration** – Journal d'audit
-  **Paramètres** – Configuration de l'application

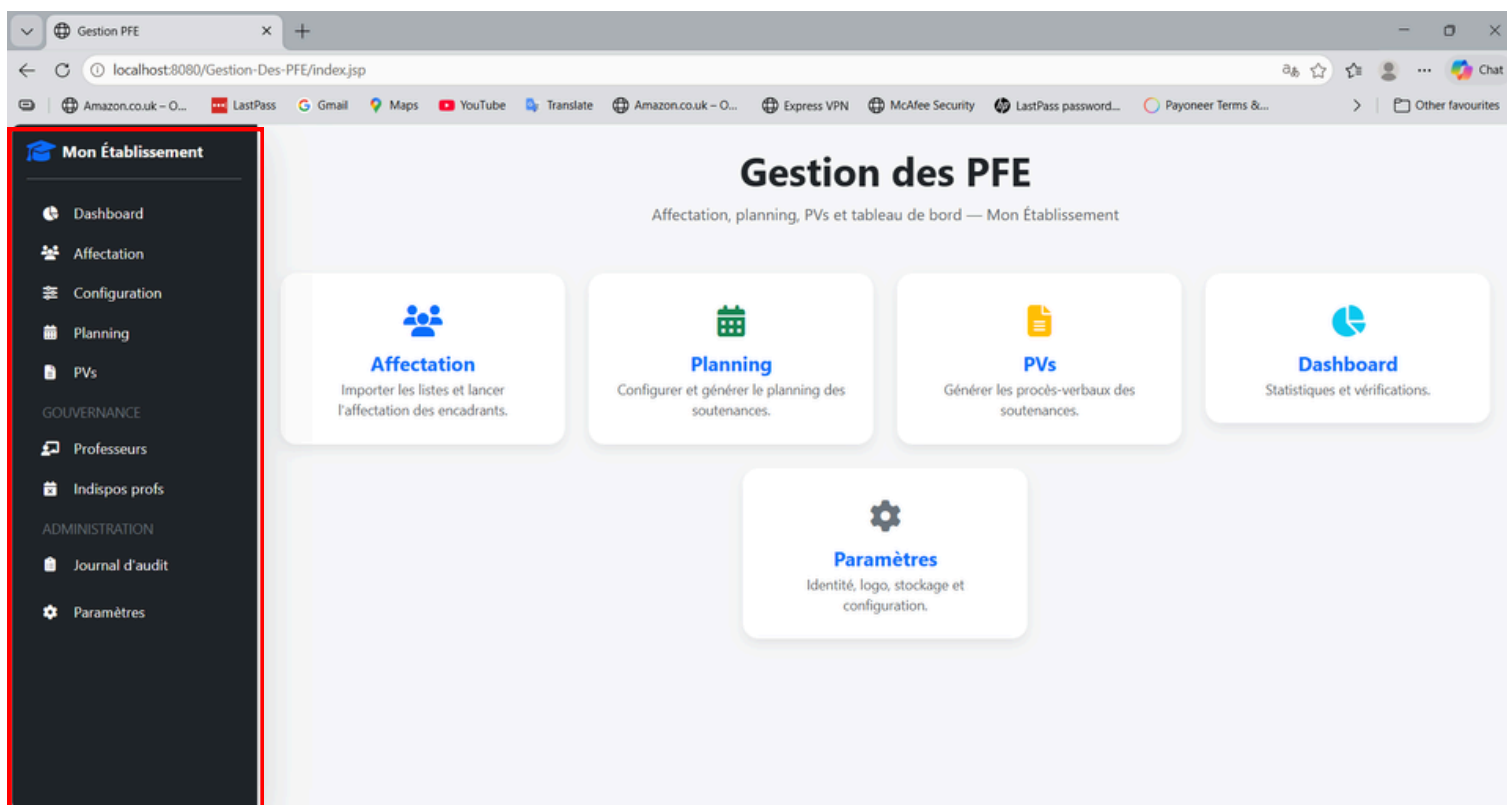


Figure 1 – Barre latérale de navigation (état déplié au survol)

2 Page d'accueil

La page d'accueil présente cinq cartes de navigation rapide :

Carte	Description
 Affectation	Importer les listes et lancer l'affectation des encadrants
 Planning	Configurer et générer le planning des soutenances
 PVs	Générer les procès-verbaux des soutenances
 Dashboard	Statistiques et vérifications
 Paramètres	Identité, logo, stockage et configuration

Chaque carte est cliquable et redirige vers la page correspondante.

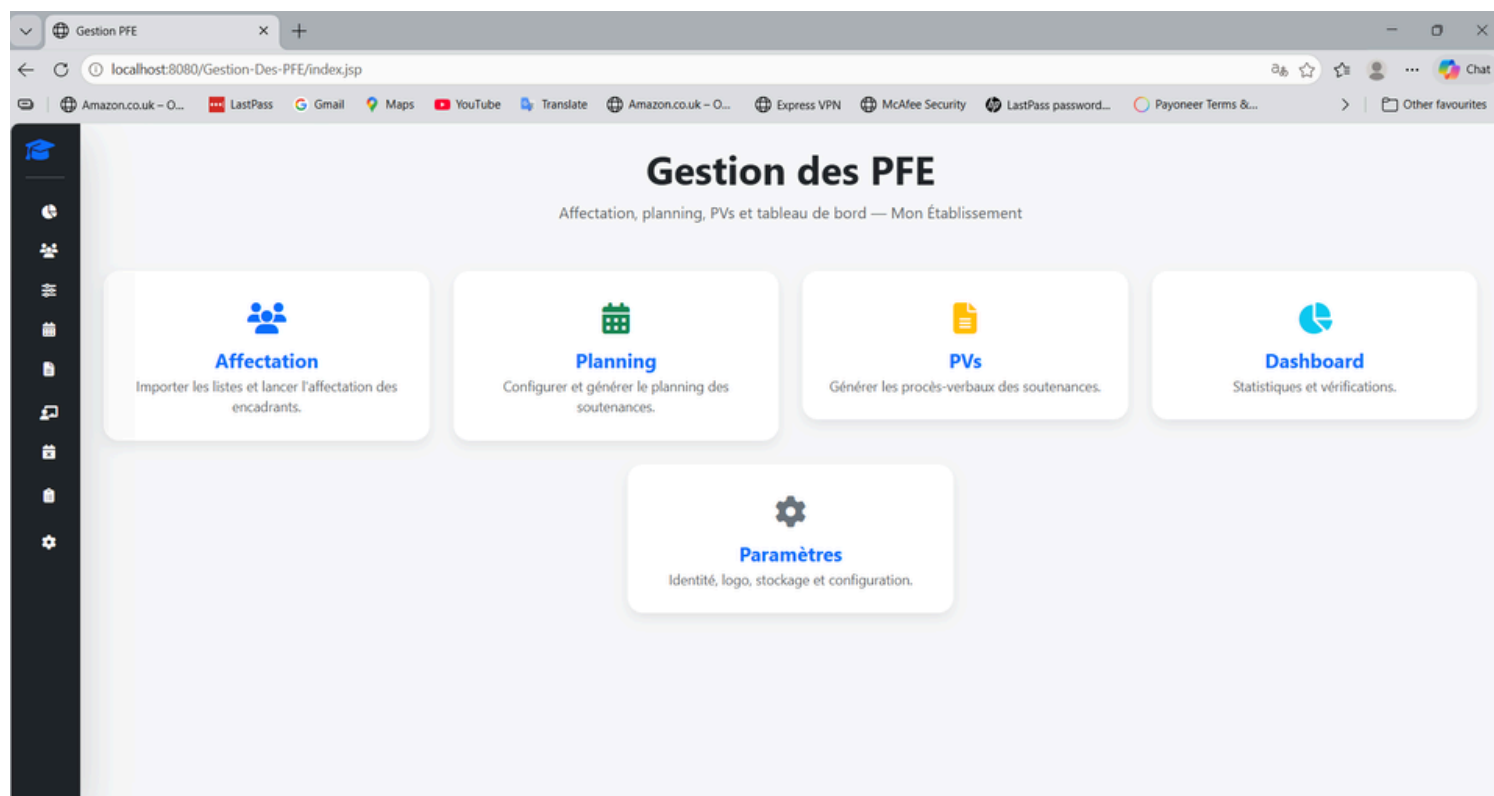


Figure 2 – Page d'accueil avec les cartes de navigation

3 Affectation des encadrants

3.1 Import unifié des données

L'application utilise un **fichier Excel unique** (.xlsx) contenant plusieurs feuilles :

- **Une feuille par filière** (le nom de la feuille = code filière, ex : GI, ID, TDIA)
- **Une feuille Professeurs** pour tous les enseignants
- **Une feuille Salles** (optionnelle) pour les salles de soutenance

3.1.1 Format de la feuille Étudiants (par filière)

A	B	C	D	E	F
CNE	NOM	PRÉNOM	EMAIL	CNE BINÔME	SUJET PFE
R140025687	BENALI	Hamza	h.benali@etu.ma	R140025688	App web

Astuce

La colonne **CNE BINÔME** permet de lier deux étudiants travaillant sur le même projet. Ils seront affectés au même encadrant et soutiendront ensemble.

3.1.2 Format de la feuille Professeurs

A	B	C	D
NOM	PRÉNOM	DISCIPLINE	MODULE ENSEIGNÉ
AMRANI	Karim	Informatique	BigData

3.1.3 Format de la feuille Salles (optionnelle)

A	B	C
NUM_SALLE	BLOCK	STATUS
Salle101	Bâtiment principal	Libre

3.1.4 Procédure d'import

1. Accédez à la page **Affectation** via la sidebar ou la page d'accueil
2. Cliquez sur la zone d'upload ou sélectionnez votre fichier **.xlsx**
3. Cliquez sur **Importer les données**
4. Les listes apparaissent dans la section «Listes disponibles» avec un badge coloré par filière

Modèle Excel

Un modèle Excel pré-formaté est téléchargeable en cliquant sur **Télécharger le modèle complet** dans la section d'import.

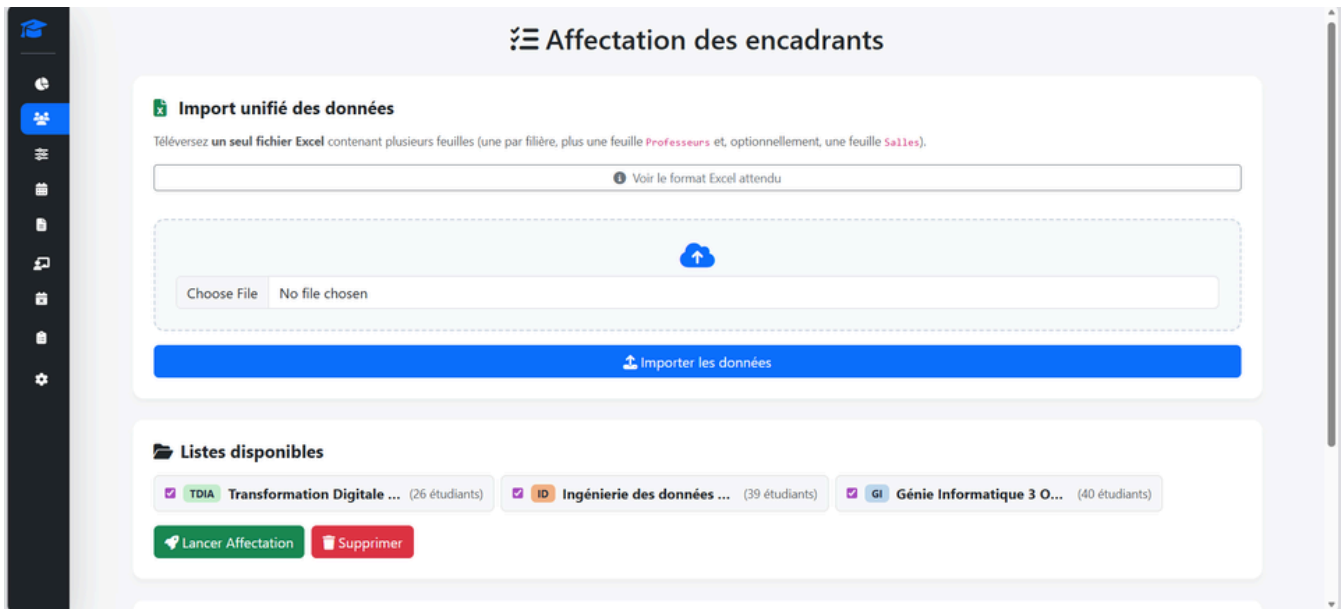


Figure 3 – Zone d'import unifié sur la page Affectation

Après l'import, chaque filière apparaît sous forme de badge avec :

- Une case à cocher pour la sélection
- Le code filière coloré
- Le nom du fichier source
- Le nombre d'étudiants

Vous pouvez :

- **Sélectionner/désélectionner** les filières à inclure dans l'affectation
- **Supprimer** les listes sélectionnées (bouton rouge « Supprimer »)

3.2 Lancement de l'affectation

1. Cochez les filières souhaitées
2. Cliquez sur **Lancer Affectation** (bouton vert)
3. Confirmez dans la boîte de dialogue
4. L'algorithme de **min-heap** répartit équitablement les étudiants entre les professeurs

0 Algorithme d'équilibrage

L'algorithme garantit que la différence maximale de projets entre deux professeurs est de **1**. Aucun professeur n'est surchargé.

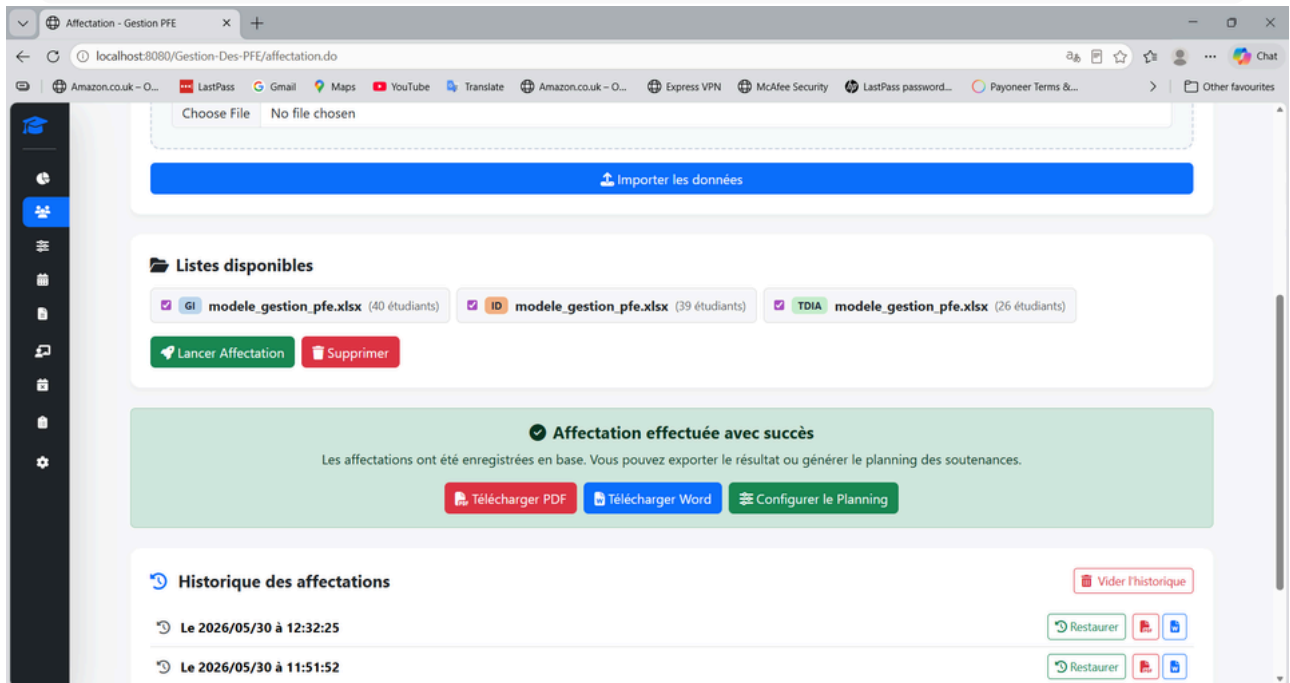


Figure 4 – Listes importées avec badges filières et boutons d'action

Après une affectation réussie, un bandeau vert apparaît avec les options :

- **Télécharger PDF** – Export au format PDF avec en-tête institutionnel
- **Télécharger Word** – Export au format DOCX
- **Configurer le Planning** – Accès direct à la configuration

3.3 Historique des affectations

Chaque affectation générée est sauvegardée dans l'historique. Vous pouvez :

- **Restaurer** une affectation précédente (écrase l'affectation actuelle)
- **Télécharger** les exports PDF/Word d'une affectation passée
- **Vider l'historique** complet

4 Configuration du planning

La page de configuration est accessible via **Configuration** dans la sidebar. Elle se présente sous forme d'un formulaire en 3 étapes.

4.1 Étape 1 : Plage horaire et durée

Configurez les paramètres temporels du planning :

Paramètre	Description
Nombre de jours	Nombre total de jours de soutenances (1 à 60)
Date de début	Premier jour du planning
Matin – Heure début	Heure de début des soutenances le matin
Matin – Heure fin	Heure de fin de la session du matin
Après-midi – Heure début	Heure de début des soutenances l'après-midi
Après-midi – Heure fin	Heure de fin de la session de l'après-midi
Durée d'une soutenance	Durée en minutes de chaque soutenance
Pause entre soutenances	Temps de repos entre deux soutenances consécutives

💡 Conseil

Le système calcule automatiquement le nombre de créneaux par jour en fonction des plages horaires et de la durée configurée. Ce nombre est affiché en temps réel.

Les contraintes régissent la génération du planning. Chaque contrainte peut être :

- **Dure (Hard)** – Doit être respectée impérativement. Si impossible, le planning échoue.
- **Souple (Soft)** – Respectée au mieux. Un avertissement est émis en cas de violation.

1 Plage horaire & durée

Configurez le nombre de jours, la date de départ, et les créneaux matin / après-midi.

Nombre de jours: 4 Date de début: 23/06/2026

Matin ☒ Activer

Début (h): 9 Fin (h): 12

Après-midi ☒ Activer

Début (h): 14 Fin (h): 18

Durée d'une soutenance (min): 60 Pause entre deux soutenances (min): 0

Taille du jury (total : encadrant + rapporteurs)

3 membres + 2 rapporteur(s)

Entrez le nombre total de membres du jury — le moteur cherchera autant de professeurs disponibles que possible.

Créneaux / jour estimés : 7

Figure 5 – Configuration – Étape 1 : Plages horaires et durée

4.1.1 Contraintes disponibles

Contrainte	Description
Max soutenances/prof/jour	Limite le nombre de soutenances par professeur par jour
Max soutenances/salle/jour	Limite le nombre de soutenances par salle par jour
Grade minimum président	Le président du jury doit avoir un grade minimum
Membre externe requis	Au moins un membre du jury doit être externe
Max soutenances/demi-journée	Limite par demi-journée pour un professeur
Éviter défenses consécutives	Évite qu'un professeur enchaîne sans pause
Max répétition jury	Limite la répétition d'un même jury
Respect indisponibilités	Respecte les déclarations d'indisponibilité des professeurs
Exigence linguistique	Les soutenances en anglais nécessitent un jury anglophone
Compatibilité spécialité	Le jury doit correspondre à la spécialité du sujet
Respect deadline session	Les soutenances doivent être dans la période de la session
Interdire créneaux consécutifs	Interdit les créneaux consécutifs pour un même professeur

⚠ Attention

Si une contrainte **dure** ne peut pas être satisfaite, le planning ne sera pas généré. Le système affichera les violations et des suggestions pour résoudre le problème. Vous pouvez alors passer la contrainte en **souple** ou ajuster les paramètres.

1 Créneaux / jour estimés : 7

2 Contraintes

Pour chaque contrainte, définissez la valeur et choisissez si elle est **Dure** (bloquante) ou **Souple** (avertissement).

Repos minimum entre 2 soutenances (meme prof, en heures)	1	Dure Souple
Minimum de membres jury de la discipline dominante	2	Dure Souple
Discipline dominante requise dans le jury	Informatique	Dure Souple
Ecart max de participations au jury	4	Dure Souple
Max soutenances par professeur et par jour	6	Dure Souple
Max soutenances par salle et par jour	7	Dure Souple
Encadrant = President du jury	true	Dure Souple

Figure 6 – Configuration – Étape 2 : Liste des contraintes dures et souples

Cette section permet de gérer les salles disponibles pour les soutenances :

- **Ajouter une salle** – Saisissez le numéro et le bloc
- **Ajout en masse** – Ajoutez plusieurs salles d'un coup (format : une par ligne)
- **Supprimer** – Supprimez une salle (protégée si utilisée dans un planning)
- **Tout supprimer** – Supprime toutes les salles non utilisées

ò Détection de doublons

Le système détecte automatiquement les doublons lors de l'ajout. Une salle déjà existante ne sera pas recréée.

Pendant la configuration, le système affiche des **recommandations** dynamiques :

- **Info** – Informations utiles (nombre de créneaux calculés)
- **Avertissement** – Risques potentiels (capacité insuffisante)
- **Danger** – Problèmes bloquants (impossible de planifier tous les projets)

Ces recommandations se mettent à jour automatiquement à chaque modification des paramètres.

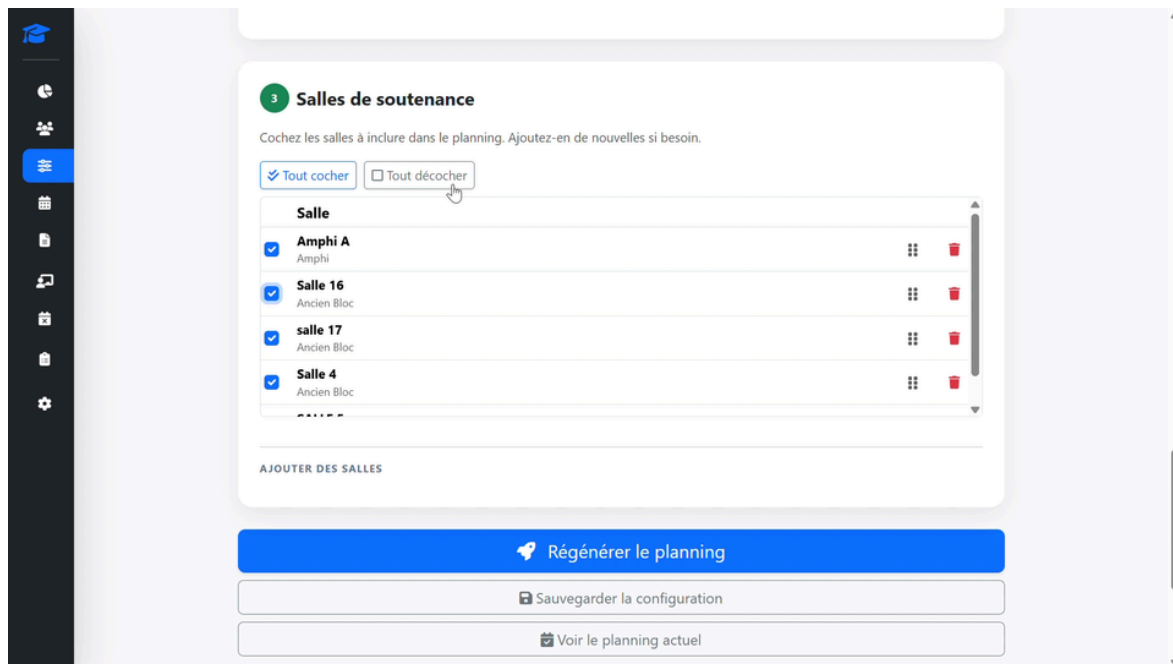


Figure 7 – Configuration – Étape 3 : Gestion des salles

4.2 Sauvegarde de la configuration

La configuration est sauvegardée automatiquement et persiste entre les sessions. Elle est également affichée en résumé sur la page Planning.

5 Planning des soutenances

5.1 Vue d'ensemble

La page Planning est divisée en deux colonnes :

- **Colonne gauche** – Planning généré, légendes et historique
- **Colonne droite** – Résumé de la configuration active et bouton de génération

5.2 Génération du planning

1. Vérifiez le résumé de configuration dans la colonne droite
2. Cliquez sur **Générer le planning** (ou **Régénérer** si un planning existe)
3. Confirmez dans la boîte de dialogue
4. Une animation de chargement s'affiche pendant la génération
5. Le résultat s'affiche avec les légendes de couleurs

⚠ Régénération

Régénérer un planning **écrase** le planning précédent. L'ancien est sauvegardé dans l'historique si le stockage est configuré.

Planning des Soutenances
Configurez, générez et téléchargez le planning des soutenances PFE.

Encadrants / jurys

Filières

105 soutenances planifiées (planning actif).

Configuration Active
Résumé des paramètres appliqués pour le planning actuel.

DATES
Du 2026-06-23
Durée : 4 jours

CRÉNEAUX
7 par jour
60 min / soutenance

CONTRAINTES & RÈGLES

- ✓ 16 règles actives
- ✓ Équilibre des jurys
- ✓ Disponibilités respectées

SALLES AUTORISÉES

Amphi A, Salle 16, salle 17, Salle 4, SALLE 5

Historique

Régénérer le planning

Figure 8 – Page Planning avec le résultat de génération et les légendes

Le planning utilise un code couleur :

- **Encadrants / Jurys** – Chaque professeur a une couleur unique
- **Filières** – Chaque filière a un badge coloré distinct

5.3 Résultats de génération

5.3.1 Succès

En cas de succès, le système affiche :

- Le nombre total de soutenances planifiées
- Les éventuels avertissements (contraintes souples violées)
- Les boutons d'export

5.3.2 Échec

En cas d'échec (contraintes dures non satisfaites), le système affiche :

- La liste des contraintes violées avec détails
- Les projets non planifiables
- Des suggestions concrètes (augmenter les jours, ajouter des salles, assouplir les contraintes)

Le planning n'a pas pu être généré
Des contraintes dures ne peuvent pas être satisfaites avec les paramètres actuels. Modifiez la configuration ci-dessous, puis réessayez.

Contraintes violées

- Projet non planifiable : AMMARA & AOUATTAH**
Toutes les salles sont occupées ou ont atteint leur limite de 6 soutenances/jour (contrainte MAX_SOUTENANCES_PER_ROOM_PER_DAY).
Augmentez le nombre de jours, ajoutez des salles, ou assouplissez les contraintes.
- Projet non planifiable : ELAMRANI**
Toutes les salles sont occupées ou ont atteint leur limite de 6 soutenances/jour (contrainte MAX_SOUTENANCES_PER_ROOM_PER_DAY).
Augmentez le nombre de jours, ajoutez des salles, ou assouplissez les contraintes.
- Projet non planifiable : MATAICH**
Toutes les salles sont occupées ou ont atteint leur limite de 6 soutenances/jour (contrainte MAX_SOUTENANCES_PER_ROOM_PER_DAY).
Augmentez le nombre de jours, ajoutez des salles, ou assouplissez les contraintes.
- Projet non planifiable : SILUE**
Toutes les salles sont occupées ou ont atteint leur limite de 6 soutenances/jour (contrainte MAX_SOUTENANCES_PER_ROOM_PER_DAY).
Augmentez le nombre de jours, ajoutez des salles, ou assouplissez les contraintes.
- Projet non planifiable : EL HADRATI**
Toutes les salles sont occupées ou ont atteint leur limite de 6 soutenances/jour (contrainte MAX_SOUTENANCES_PER_ROOM_PER_DAY).
Augmentez le nombre de jours, ajoutez des salles, ou assouplissez les contraintes.

66 projet(s) non planifiable(s)

AMMARA & AOUATTAH, ELAMRANI, MATAICH, SILUE, EL HADRATI, MARCH, RHOUATI, EL HADRI, ABAROUY & AMINE, GOREY, RACHDAOU, BADEI, EL HACHIMI, HAIDRI, ALAOU MHAMDI, OULID, OUHRA, OULAD DAHMAN, EL KHANTACH, SABOR, ACHBAR, AGHIZAR, SALRI, CHOUH, HADOUHADOU, OUCHALAA, KAMAL, MALIE, EL GHAZOUANI, CHIGARI, EL BADRAOU, ANDOU, OUBAHA, BOULTAM, RADAOU, NIHAMINE, BOURABAA, TIAS, SABBAR, OUBAKHAT, GHARBI, BELLA, RAHMAOUI, OUAQUI, LAKHTYAR, ALLALI, BOUCHOUATA, BENCHAKROUNE, FULFA, SAOUIR, JANATI, AZIM, BERCHI, CHARDUR, BOUNAICH, EL MOUSSAOUI, KIRI-ALAOUI, ASSABBAR, LASFAR, BAKADIRI, BOUSAKEN, AYTOUR & AZEROUAL, ARYER, KHAYTI, OUYA, MOURINOUI

Ce que vous pouvez faire

- Augmenter le nombre de jours**
Donnez plus de jours dans **Étape 1** pour avoir plus de créneaux disponibles.
- Ajouter ou cocher plus de salles**
Plus de salles = plus de soutenances en parallèle. Voir **Étape 3**.
- Élargir les plages horaires**
Avancez l'heure de début ou reculez la fin pour plus de créneaux par jour.
- Assouplir les contraintes dures**
Passez certaines contraintes de **Dure** → **Souple** dans **Étape 2**.

Capacité en salles insuffisante — Avec 5 salle(s), 7 creneau(x)/jour et 2 jour(s), vous pouvez planifier au maximum 70 soutenances. Vous avez 102 projets à planifier (manque 32).
Ajoutez des salles, allongez la plage horaire, ou augmentez le nombre de jours à 3.

Nombre de jours faible — Vous avez 102 projets. Pour respecter les capacités (salles et profs), recommandation: au moins 3 jour(s) de soutenances.
Augmentez le nombre de jours à 3 (ou plus).

Plage horaire effective — Vous disposez de 7 creneau(x)/jour (7h utiles).

Figure 9 – Exemple d'échec de génération avec violations et suggestions

Trois formats d'export sont disponibles :

Bouton	Description
 PDF	Export complet du planning au format PDF
 Jury + Sujet	Export PDF détaillé avec composition du jury et sujet
 Word	Export au format DOCX

5.4 Historique du planning

Tous les exports générés sont conservés dans l'historique :

- Téléchargement individuel de chaque fichier (PDF ou Word)
- Bouton **Vider** pour supprimer tout l'historique

6 Procès-Verbaux (PVs)

6.1 Présentation

La page PVs permet de générer les procès-verbaux de soutenance à partir d'un template Word officiel. Les PVs sont organisés par professeur encadrant.

6.2 Interface

L'interface est divisée en :

- **Statistiques** – Nombre total de PVs disponibles et nombre de professeurs
- **Liste des professeurs** (colonne gauche) – Avec barre de recherche et compteur de PVs
- **Détail des PVs** (colonne droite) – Liste des PVs du professeur sélectionné

6.3 Utilisation

1. Sélectionnez un professeur dans la liste de gauche
2. Les PVs associés s'affichent à droite avec : nom de l'étudiant, filière, date, heure, salle
3. Cliquez sur **DOCX** pour télécharger un PV individuel

6.4 Téléchargement en masse

Deux options de téléchargement groupé :

- **Télécharger tous les PVs (ZIP)** – Bouton en haut à droite, génère un ZIP de tous les PVs
- **ZIP de ce professeur** – Télécharge uniquement les PVs du professeur sélectionné

Prérequis

Les PVs ne sont disponibles qu'après la génération du planning. Si aucune soutenance n'est planifiée, un message vous redirige vers la page Planning.

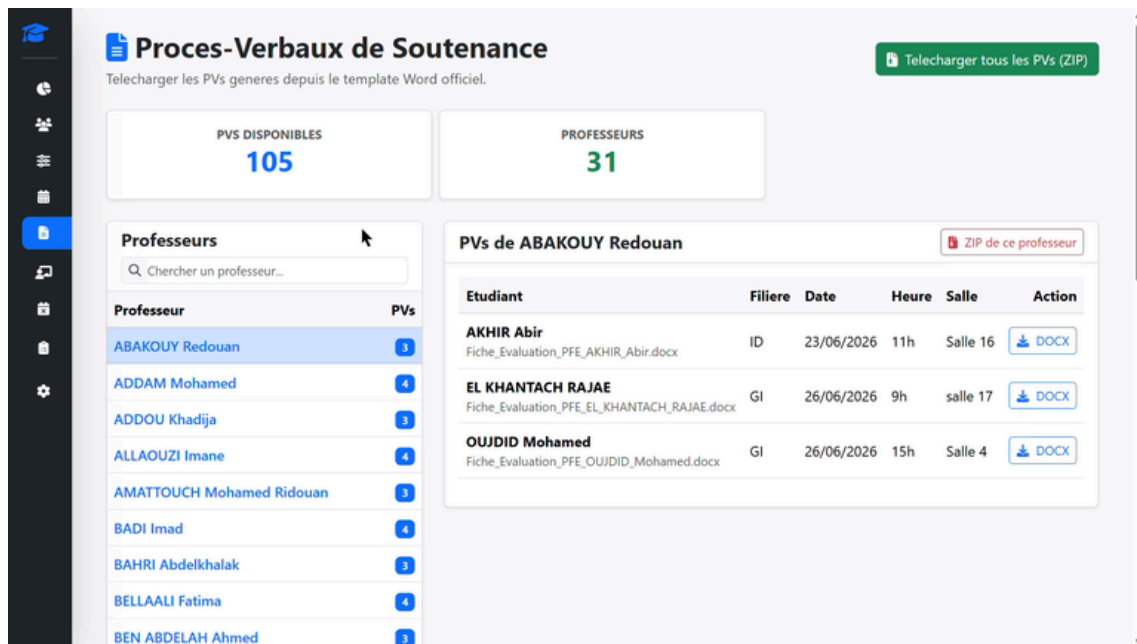


Figure 10 – Page PVs – Liste des professeurs et détail des procès-verbaux

7 Dashboard analytique

7.1 Vue d'ensemble

Le dashboard offre une vue synthétique de l'état du système avec :

- **Cartes statistiques** – Nombre d'étudiants, professeurs, soutenances planifiées
- **Graphiques** – Répartition par filière, charge par professeur (Chart.js)
- **Recherche** – Barre de recherche pour trouver un étudiant ou un professeur
- **Vérifications** – Détection d'anomalies dans les données

7.2 Recherche

La barre de recherche en haut à droite permet de chercher par nom :

7.2.1 Résultat étudiant

Affiche : filière, encadrant assigné, et détails de la soutenance (date, heure, salle) si planifiée.

7.2.2 Résultat professeur

Affiche : liste des étudiants encadrés, participations aux jurys, et soutenances planifiées.

7.3 Graphiques

Les graphiques interactifs montrent :

- Répartition des étudiants par filière
- Charge de travail par professeur (nombre d'encadrements)
- Équilibre des affectations

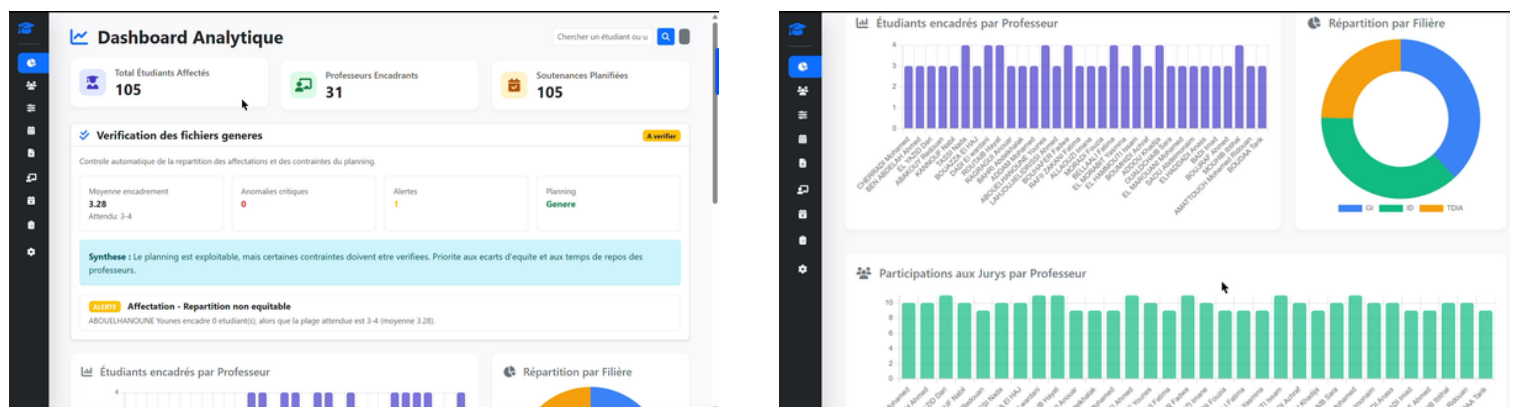


Figure 11 – Dashboard analytique avec statistiques et graphiques

8 Paramètres de l'application

La page Paramètres (settings.d) permet de configurer trois aspects de l'application.

8.1 Identité de l'établissement

Personnalisez les informations affichées dans l'application et sur les documents exportés :

Champ	Usage
Nom de l'établissement	Affiché dans la sidebar et en en-tête des PDF/Word
Sous-titre / Département	Ligne secondaire sous le nom
Année universitaire	Affichée sur les documents (ex : 2025/2026)
Titre PDF (Affectation)	Titre du document d'affectation exporté
Titre PDF (Planning)	Titre du document de planning exporté
Logo	Image PNG/JPEG intégrée aux exports et à la sidebar

💡 Logo

Le logo est affiché dans la sidebar (32px de hauteur) et intégré en haut des documents PDF et Word générés. Format recommandé : PNG avec fond transparent, max 2 Mo.

Figure 12 – Paramètres – Section identité de l'établissement

L'historique des exports (PDF/Word) peut être stocké de deux manières :

8.1.1 Stockage local

- Spécifiez un chemin absolu sur le serveur
- Le dossier est créé automatiquement s'il n'existe pas
- Doit être lisible et inscriptible par Tomcat

8.1.2 Stockage Cloud (S3 compatible)

Compatible avec AWS S3, MinIO, Wasabi, Cloudflare R2, Backblaze B2 :

- **Endpoint** – URL du service S3
- **Région** – Région AWS ou équivalent
- **Bucket** – Nom du bucket
- **Access Key / Secret Key** – Identifiants d'accès
- **Préfixe** – Sous-dossier optionnel dans le bucket
- **Path-style access** – Activer pour MinIO et la plupart des services non-AWS

Le bouton **Tester la connexion** vérifie l'accès au stockage configuré.

8.2 Service NLP (optionnel)

Le service NLP utilise un modèle d'IA pour analyser les sujets de PFE et améliorer la composition des jurys :

- **Activer/Désactiver** – Interrupteur on/off
- **URL de base** – Endpoint de l'API (compatible OpenAI)
- **Clé API** – Clé d'authentification
- **Modèle** – Nom du modèle à utiliser

Fonctionnement sans NLP

Si le NLP est désactivé, le jury est constitué uniquement à partir de la discipline déclarée du professeur. L'application fonctionne parfaitement sans cette option.

9 Gouvernance

9.1 Gestion des professeurs

Accessible via **Gouvernance > Professeurs** dans la sidebar. Cette page permet de gérer les attributs avancés des professeurs :

- **Grade** – Grade académique (utilisé pour la contrainte de président de jury)
- **Interne/Externe** – Statut du professeur
- **Langues** – Langues maîtrisées (pour les contraintes linguistiques)
- **Max soutenances/jour** – Limite personnalisée
- **VIP** – Professeur prioritaire dans la composition des jurys
- **Exclu** – Exclure temporairement un professeur de la planification

9.2 Indisponibilités des professeurs

Accessible via **Gouvernance > Indispos profs**. Chaque professeur peut déclarer ses indisponibilités :

- Sélectionnez le professeur
- Choisissez la date et la demi-journée (matin / après-midi)
- Enregistrez l'indisponibilité

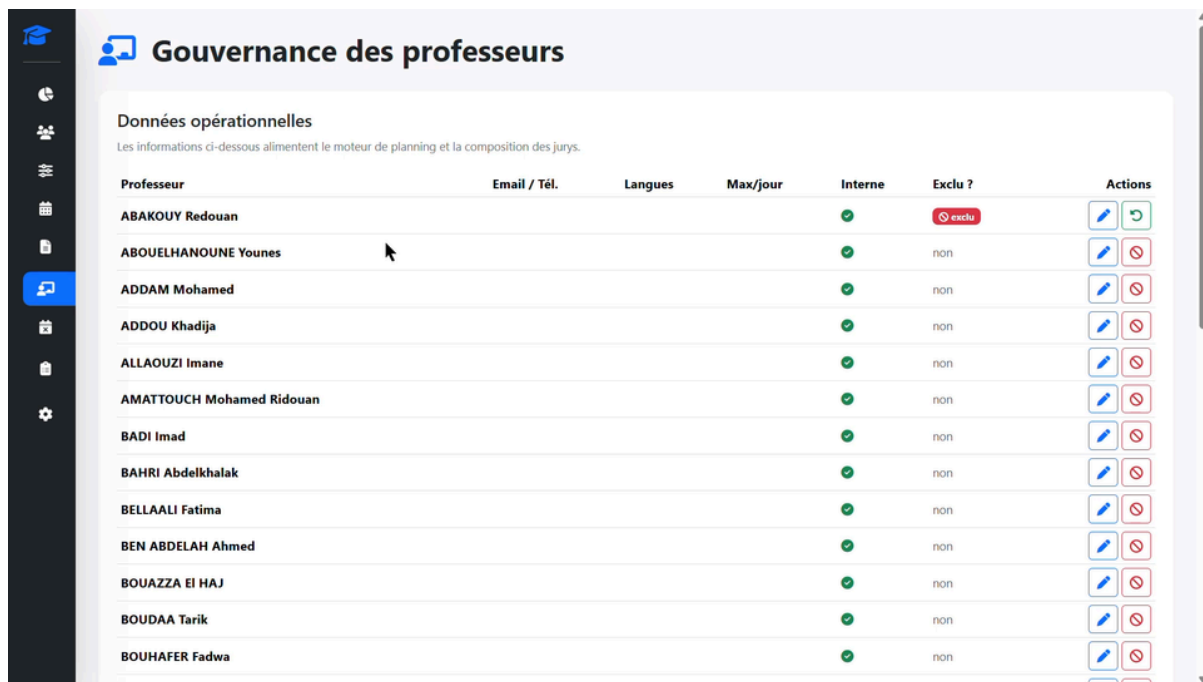
Impact sur le planning

Les indisponibilités sont respectées lors de la génération du planning si la contrainte `RESPECT_PROF_UNAVAILABILITY` est activée (dure ou souple).

10 Journal d'audit

Accessible via **Administration > Journal d'audit**. Le journal enregistre automatiquement :

- Les générations d'affectations et de plannings
- Les modifications manuelles (overrides)
- Les changements de paramètres
- Les validations et publications



Gouvernance des professeurs

Données opérationnelles
Les informations ci-dessous alimentent le moteur de planning et la composition des jurys.

Professeur	Email / Tél.	Langues	Max/jour	Interne	Exclu ?	Actions
ABAKOUY Redouan				✓	exclu	[edit] [refresh]
ABOUELHANOUNE Younes				✓	non	[edit] [refresh]
ADDAM Mohamed				✓	non	[edit] [refresh]
ADDOU Khadija				✓	non	[edit] [refresh]
ALLAOUZI Imane				✓	non	[edit] [refresh]
AMATTOUCH Mohamed Ridouan				✓	non	[edit] [refresh]
BADI Imad				✓	non	[edit] [refresh]
BAHRI Abdelkhalak				✓	non	[edit] [refresh]
BELLAALI Fatima				✓	non	[edit] [refresh]
BEN ABDELAH Ahmed				✓	non	[edit] [refresh]
BOUAZZA El HAJ				✓	non	[edit] [refresh]
BOUDAA Tarik				✓	non	[edit] [refresh]
BOUHAFAER Fadwa				✓	non	[edit] [refresh]

Figure 13 – Gouvernance – Gestion des professeurs et indisponibilités

— L'acteur, la date/heure, l'adresse IP et un résumé de l'action

Chaque entrée contient :

Champ	Description
Date/Heure	Horodatage de l'action
Acteur	Opérateur local ayant effectué l'action
Type d'action	Catégorie (GENERATION, OVERRIDE, SETTINGS, etc.)
Cible	Entité concernée (type et identifiant)
Résumé	Description textuelle de l'action
IP	Adresse IP du client

11 Résolution de problèmes courants

11.1 Le planning ne se génère pas

Cause possible	Solution
Pas assez de créneaux	Augmentez le nombre de jours ou élargissez les plages horaires
Pas assez de salles	Ajoutez des salles dans l'Étape 3 de la configuration
Contraintes trop strictes	Passez certaines contraintes dures en souples
Professeurs indisponibles	Vérifiez les déclarations d'indisponibilité
Aucune affectation	Lancez d'abord l'affectation avant de générer le planning

11.2 L'import Excel échoue

- Vérifiez que le fichier est au format **.xlsx** (pas **.xls**)
- Vérifiez les noms des feuilles (**Professeurs**, **Salles**)
- Vérifiez que les colonnes respectent l'ordre attendu (A, B, C...)
- La taille maximale est de 10 Mo

11.3 Les PVs ne sont pas disponibles

Les PVs nécessitent un planning généré. Assurez-vous que :

1. Les affectations ont été lancées
2. Le planning a été généré avec succès
3. Au moins une soutenance est planifiée

11.4 Le stockage S3 ne fonctionne pas

- Utilisez le bouton **Tester la connexion** pour diagnostiquer
- Vérifiez l'endpoint, la région et les identifiants
- Activez **Path-style access** pour MinIO
- Vérifiez que le bucket existe et que les permissions sont correctes

12 Raccourcis et bonnes pratiques

Bonnes pratiques

1. **Préparez votre Excel soigneusement** – Utilisez le modèle fourni pour éviter les erreurs d'import.
2. **Configurez avant de générer** – Ajustez tous les paramètres (jours, salles, contraintes) avant de lancer le planning.
3. **Consultez les recommandations** – Le système vous avertit en temps réel si la configuration est insuffisante.
4. **Utilisez l'historique** – Chaque génération est sauvegardée. Vous pouvez restaurer une version précédente.
5. **Déclarez les indisponibilités en amont** – Avant de générer le planning, assurez-vous que toutes les indisponibilités sont saisies.
6. **Exportez régulièrement** – Téléchargez vos PDF/Word après chaque génération satisfaisante.
7. **Vérifiez le dashboard** – Consultez les statistiques pour vous assurer de l'équilibre des affectations.

Fin du guide d'utilisation

Pour toute question technique, consultez le fichier `README.md` du projet.